

MEDIATEK

MT8668 Hypervisor USB LLA User Manual

版本： 1.1
出版日期： 2026-03-20

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit 1. This document is subject to change without notice.

版本记录

版本	日期	作者	描述
1.0	2026-01-28	秦文成	正式版本
1.1	2026-03-20	秦文成	- 修正小节 1.2.2 USB Hypervisor 软件方案中的虚拟化相关内容 - 表 1-3. USB 相关 kernel config, ko name 以及对应 code path 中的代码路径

目录

版本记录 2

目录 3

图片目录 4

表格目录 4

1 USB 5

 1.1 概述 5

 1.1.1 基本概述 5

 1.1.2 缩略词 5

 1.2 USB 软硬件架构 6

 1.2.1 USB 硬件架构 6

 1.2.2 USB Hypervisor 软件方案 6

 1.3 配置/客制化指南 8

 1.3.1 DTS 配置 8

 1.3.2 Kernel 配置和 ko 相关信息 10

 1.3.3 Host/Device 模式切换流程 11

 1.4 常见问题/故障排除 12

 1.4.1 USB 相关日志 12

 1.4.2 常见问题以及调试 14

附件一 附加条款 17

图片目录

图 1-1. MT8668 USB 硬件架构图.....6

图 1-2. USB Hypervisor 软件架构图.....7

图 1-3. mt6881.dts 和 auto8668p1_64.dts 中的 SSUSB 节点.....8

图 1-4. mt6881.dts 中的 USB PHY 节点.....10

表格目录

表 1-1. 缩略词.....5

表 1-2. Android/Yocto USB DTS 配置.....10

表 1-3. USB 相关 kernel config, ko name 以及对应 code path.....11

1 USB

1.1 概述

1.1.1 基本概念

本章节介绍主要 MT8668 USB 模块信息,以及 USB 常见问题以及分析方法。

1.1.2 缩略词

表 1-1. 缩略词

缩略词	全称	释义
ADB	Android Debug Bridge	一种多功能命令行工具，用于主机与 Android 设备之间的通信和调试
MTU3	MediaTek USB3.0	SSUSB IP 中的 device controller
PHY	Physical Layer	USB 的物理层，负责实际的电气和物理信号传输
SSUSB	Super Speed USB	MediaTek 设计的 USB IP，支持 USB 3.0 的 host/device 双角色控制器
USB	Universal Serial Bus	一种用于计算机与外部设备之间连接、通信和供电的行业标准
xHCI	eXtensible Host Controller Interface	USB 3.x 主机控制器规范，在 SSUSB IP 中实现，用于管理 USB 主机功能

1.2 USB 软硬件架构

1.2.1 USB 硬件架构

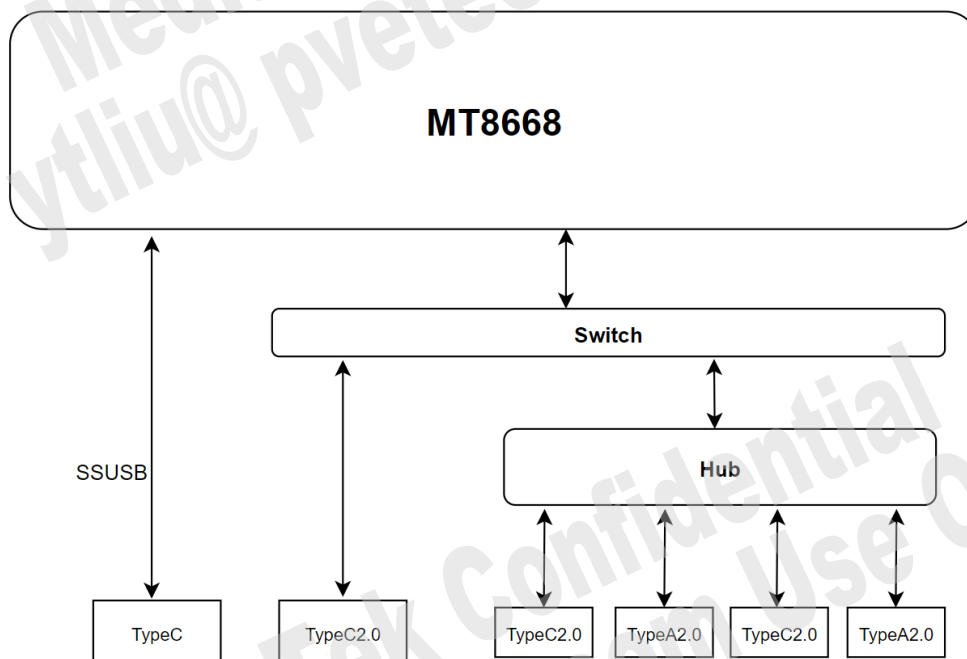


图 1-1. MT8668 USB 硬件架构图

- Port0: 最高支持 USB 3.2 gen1, 5Gbps, host/device dual role controller
- Switch: 最高支持 USB 2.0 480Mbps, 能实现 Hub 与 USB 2.0 之间的切换
- Hub: 最高支持 4 个 USB 口

1.2.2 USB Hypervisor 软件方案

MT8668 Hypervisor 采用 Hypervisor 3rd vendor 虚拟化方案, 具有 Yocto OS + Android VM OS + TBox VM OS 三个系统。

由于 MT8668 SoC 具有 1 个 USB 独立 IP, 采用 pass-through 的方案。

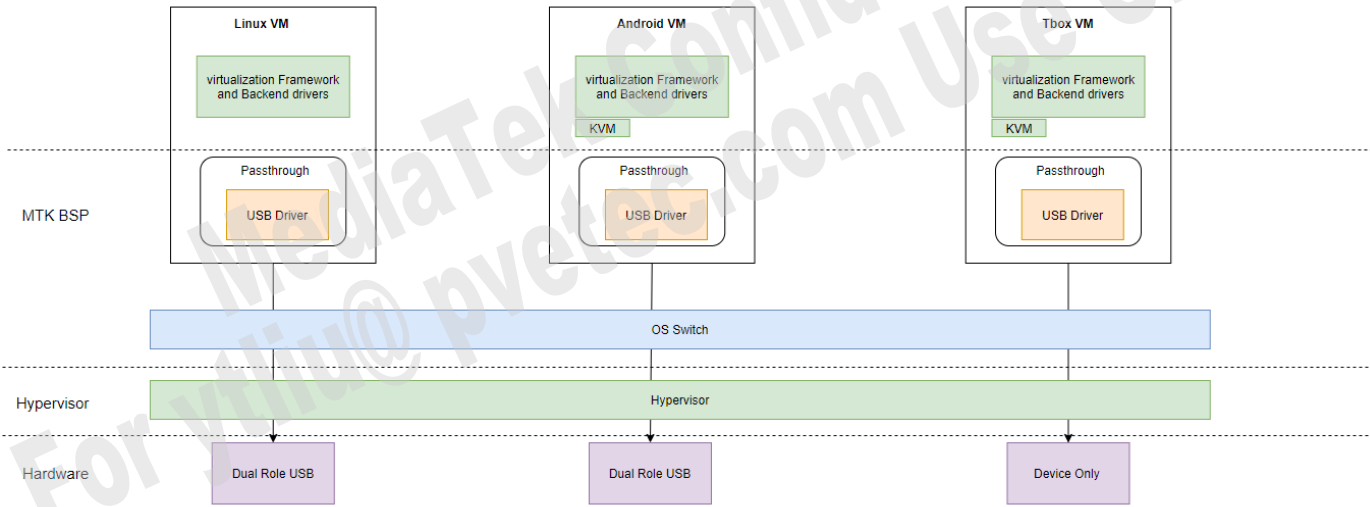


图1-2. USB Hypervisor 软件架构图

1.3 配置/客制化指南

1.3.1 DTS 配置

1.3.1.1 SSUSB 节点信息

```

ssusb: usb0@11201000 {
    compatible = "mediatek,mtu3";
    reg = <0 0x11201000 0 0x2e00>,
        <0 0x11203e00 0 0x0100>;
    reg-names = "mac", "ipcc";
    vusb33-supply = <&mt6368_vusb>;
    interrupts-extended = <&gic GIC_SPI 512 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>,
        <&pio 201 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    interrupt-names = "device", "wakeUp";
    phy-cells = <1>;
    phys = <&u2port0 PHY_TYPE_USB2>;
    clocks = <&cksys_reg_clk CLK_CKSYS_REG_USB_TOP_SEL>,
        <&cksys_reg_clk CLK_CKSYS_REG_USB_XHCI_SEL>,
        <&cksys_reg_clk CLK_CKSYS_REG_USB_FRMCNT_SEL>;
    clock-names = "sys_ck", "host_ck", "frmcnt_ck";
    power-domains = <&scpsys MT6881_POWER_DOMAIN_SSUSB>;
    #address-cells = <2>;
    #size-cells = <2>;
    ranges;
    dr_mode = "otg";
    maximum-speed = "high-speed";
    mediatek,force-vbus;
    mediatek,clk-mgr;
    mediatek,hwscs-vers = <3>;
    mediatek,noise-still-tr;
    mediatek,syscon-wakeup = <&pericfg_ao_reg_clk 0x214 108>;
    wakeup-source;
    usb-role-switch;
    cdp-block;
    usb-psy-name = "mtk-master-charger";
    typec-name = "rt-pd-manager";
    typec-port-name = "port0";

    port {
        mtu3_drd_switch: endpoint {
            remote-endpoint = <&usb_role>;
        };
    };

    usb_host: xhci0@11200000 {
        compatible = "mediatek,mtk-xhci", "mediatek,mt6881-xhci";
        reg = <0 0x11200000 0 0x1000>;
        reg-names = "mac";
        interrupts = <&GIC_SPI 513 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>;
        clocks = <&clk26m>;
        clock-names = "sys_ck";
        status = "okay";
    };
};

&ssusb {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&ssusb_port0_default>;
    vusb33-supply = <&mt6373_vusb>;
    role-switch-default-mode = "peripheral";
};

```

图1-3. mt6881.dts 和 auto8668p1_64.dts 中的SSUSB 节点

ssusb & usb_host DTS node 中各个 property 字段含义：

- **ssusb**: USB device controller mtu3 节点

- **phys:** USB 使用的 u2/u3 phy
- **dr_mode:** USB dual role mode, 可以设置为 otg/peripheral/host
- **maximum-speed:** device controller 使用的速度, 可以设置为 super-speed/high-speed/full-speed
- **usb-role-switch:** USB role 切换采用 Linux 标准的 usb-role-switch get/set ops
- **role-switch-default-mode:** 配合 usb-role-switch 设置 IP default USB mode, 可以设置为 otg/peripheral/host
- **mediatek,clk-mgr:** 切换到 USB none/device 时, host driver 会卸载以达到更加省电的目的, 否则 host driver 会保留
- **mediatek,force-vbus:** 强制 device controller 认为 vbus 存在, 用于未连接 vbusvalid 引脚的 PCB
- **usb_host:** USB host controller xHCI 节点

1.3.1.2 USB PHY 节点

```
u2phy: usb-phy0@11f40000 {
    compatible = "mediatek,xsphy", "mediatek,mt6881-xsphy";
    reg = <0 0x11f40000 0 0x400>;
    reg-names = "u2_port_base";
    #address-cells = <2>;
    #size-cells = <2>;
    ranges;

    u2port0: usb2-phy0@11f40000 {
        reg = <0 0x11f40000 0 0x400>;
        clocks = <&clk26m>;
        clock-names = "ref";
        #phy-cells = <1>;
        mediatek,efuse-intr = <0x23>;
        mediatek,efuse-term = <0x8>;
        usb2uart;
        nvmem-cells = <&u2_phy_data>, <&u2_phy_data>;
        nvmem-cell-names = "intr_cal", "term_cal";
        nvmem-cell-masks = <0x3f 0xf00>;
        mediatek,uart-usb-sel = <&pericfg_ao_reg_clk 0xb24 0x1 1>;
    };
};
```

```
u3phy: usb3-phy0@11f53000 {
    compatible = "mediatek,xsphy", "mediatek,mt6881-xsphy";
    reg = <0 0x11f53000 0 0x200>;
    tx-chirp-capable;
    #address-cells = <2>;
    #size-cells = <2>;
    ranges;
    status = "disabled";

    u3port0: usb3-phy0@11f53000 {
        reg = <0 0x11f53400 0 0x500>;
        clocks = <&clk26m>;
        clock-names = "ref";
        #phy-cells = <1>;
        mediatek,u3-rx-fix;
        mediatek,u3-gen2-hqa;
    };
};
```

图1-4. mt6881.dts 中的 USB PHY 节点

u2phy & u3phy DTS node 中各个 property 字段含义：

- **u2phy**: usb2.0 phy 节点
- **u3phy**: usb3.0 phy 节点

1.3.1.3 Android/Yocto/TBox DTS 预期配置差别

由于 Yocto OS、Android VM OS 和 TBox VM OS 可根据不同的使用场景，在各自的 DTS 文件中动态启用对应的 USB 节点，并禁用其他节点。下表展示了所有节点均被启用时的情况。

表1-2. Android/Yocto USB DTS 配置

	USB DTS Node	TBox	Android	Yocto
USB port	ssusb	Enable	Enable	Enable
	usb_host	Enable	Enable	Enable
	u2phy	Enable	Enable	Enable
	u3phy	Enable	Enable	Enable

1.3.2 Kernel 配置和 ko 相关信息

Kernel 配置方面，Android、TBox 和 Yocto 保持一致。

表 1-3. USB 相关 kernel config, ko name 以及对应 code path

Kernel Config	KO Name	Code Path
CONFIG_DEVICE_MODULES_USB_MTU3	mtu3.ko	kernel_device_modules-6.12/drivers/usb/mtu3/
CONFIG_DEVICE_MODULES_USB_XHCI_MTK	xhci-mtk-hcd-v2.ko	kernel_device_modules-6.12/drivers/misc/mediatek/usb/usb_xhci/
CONFIG_DEVICE_MODULES_PHY_MTK_XSPHY	phy-mtk-xspdy.ko	kernel_device_modules-6.12/drivers/phy/mediatek/

1.3.3 Host/Device 模式切换流程

MT8668 软件支持自动切换和手动切换两种模式。

1.3.3.1 自动切换

Type-C:

- OTG cable 接入, Type-C src attach => usb_role_switch_set_role(USB_ROLE_HOST) => mtu3, ssusb_role_sw_set => usb switch to host
- OTG cable 拔出, Type-C src dettach => usb_role_switch_set_role(USB_ROLE_NONE) => mtu3, ssusb_role_sw_set => usb switch to none
- USB cable 接入, Type-C sink attach => usb_role_switch_set_role(USB_ROLE_DEVICE) => mtu3, ssusb_role_sw_set => usb switch to device
- USB cable 拔出, Type-C sink dettach => usb_role_switch_set_role(USB_ROLE_NONE) => mtu3, ssusb_role_sw_set => usb switch to none

1.3.3.2 手动切换

手动切换是通过 usb-role-switch 创建的 role 节点, 手动写入 CMD 来切换 host/device/none:

path: /sys/class/usb_role/11201000.usb0-role-switch/role

- 切换到 host mode: echo host > /sys/class/usb_role/11201000.usb0-role-switch/role
 - echo host > /sys/.../role => usb_role_switch_set_role(USB_ROLE_HOST) => mtu3, ssusb_role_sw_set => usb switch to host
- 切换到 device mode: echo device > /sys/class/usb_role/11201000.usb0-role-switch/role
 - echo device > /sys/.../role => usb_role_switch_set_role(USB_ROLE_DEVICE) => mtu3, ssusb_role_sw_set => usb switch to device
- 切换到 none mode: echo none > /sys/class/usb_role/11201000.usb0-role-switch/role
 - echo none > /sys/.../role => usb_role_switch_set_role(USB_ROLE_NONE) => mtu3, ssusb_role_sw_set => usb switch to none

1.4 常见问题/故障排除

1.4.1 USB 相关日志

1.4.1.1 USB 初始化相关日志

Keyword: mtu3 & xhci & ssusb & xsphy

```
[ 3.852111][T10200000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: uwk - reg:0x214,
version:108 //mtu3 probe start
[ 3.853328][T10200000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: supply vbus not found,
using dummy regulator
[ 3.855731][T10200000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: dr_mode: 3, drd: auto
[ 3.857031][T10200000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: u2p_dis_msk: 0,
u3p_dis_msk: 0
[ 3.861439][T10200000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: only one power domain.
[ 3.864093][T10200000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: sw chip version:0
[ 3.866224][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f40000.usb-phy0: device src:-22
vrt:-22 term:-22 rev6:-22
[ 3.868288][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f40000.usb-phy0: host src:-22
vrt:-22 term:-22 rev6:-22
[ 3.874056][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f40000.usb-phy0: u2_intr:35
intr_ofs:-64 host_intr_ofs:-64 discth:-22
[ 3.875476][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f40000.usb-phy0: term_cal:8
term_ofs:-16 host_term_ofs:-16
[ 3.876771][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f40000.usb-phy0: rx_sqth:-22
host_rx_sqth:-22
[ 3.879081][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f40000.usb-phy0: rx_sqd:-22
host_rx_sqd:-22
[ 3.881332][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f40000.usb-phy0: pll_fbksel:-22,
pll_posdiv: -22
[ 3.883579][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f53000.usb3-phy0: u3_intr:-22, tx-
imp:-22, rx-imp:-22
[ 3.885902][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f53000.usb3-phy0: tx-lctxcml:-22,
tx-lctxc0:-22, tx-lctxcpl:-22
[ 3.888170][T10200000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: phy_u2_device_props=0,
phy_u2_host_props=0
[ 3.890246][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f40000.usb-phy0:
u2_phy_instance_power_on(0)
[ 3.892124][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f53000.usb3-phy0:
u3_phy_instance_power_on apply u3_gen2_hqa.
[ 3.893637][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f53000.usb3-phy0:
u3_phy_instance_power_on(0) //phy power on
[ 3.895899][T10700000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f53000.usb3-phy0: Disable
tx_chirpK.
[ 3.898249][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: wakeup irq 242
[ 3.901885][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: usb3-drd: 1
[ 3.902790][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: ssusb_hwrses_req_v2_v3
state=1, spm_ctrl=0x2025007f
[ 3.906200][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: irq 382
```

```

[ 3.907338][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: vbus_draw_enable: 0
[ 3.909906][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: typec: rt-pd-manager
[ 3.910925][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: typec port: port0
[ 3.912943][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: IP version 0x1015(U3 IP)
[ 3.914121][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: fifosz/epnum: Tx=0x2000/8,
Rx=0x2000/8
[ 3.915308][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: disable accept_lgo
[ 3.916259][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: max_speed_host: super-
speed //max speed 支持 super-speed
[ 3.918212][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: u2_lpm_quirks: 0x0
[ 3.918217][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: dma mask: 36 bits
[ 3.922612][T10700000234] mtu3_init_threa: xhci-mtk 11200000.xhci0: supply vbus not
found, using dummy regulator //xhci probe start
[ 3.924999][T10700000234] mtu3_init_threa: xhci-mtk 11200000.xhci0: supply vusb33 not
found, using dummy regulator
[ 3.927741][T10700000234] mtu3_init_threa: xhci-mtk 11200000.xhci0: xHCI Host Controller
[ 3.928826][T10700000234] mtu3_init_threa: xhci-mtk 11200000.xhci0: new USB bus
registered, assigned bus number 1
[ 3.931508][T10700000234] mtu3_init_threa: xhci-mtk 11200000.xhci0: hcc params 0x01440f91
hci version 0x120 quirks 0x0000000000200010
[ 3.933684][T10700000234] mtu3_init_threa: xhci-mtk 11200000.xhci0: irq 383, io mem
0x11200000
[ 3.936072][T10700000234] mtu3_init_threa: xhci-mtk 11200000.xhci0: xHCI Host Controller
[ 3.937102][T10700000234] mtu3_init_threa: xhci-mtk 11200000.xhci0: new USB bus
registered, assigned bus number 2
[ 3.939187][T10700000234] mtu3_init_threa: xhci-mtk 11200000.xhci0: Host supports USB 3.2
Enhanced SuperSpeed
[ 3.940465][T10700000234] mtu3_init_threa: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b,
idProduct=0002, bcdDevice= 6.12
[ 3.943929][T10700000234] mtu3_init_threa: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3,
Product=2, SerialNumber=1
[ 3.945993][T10700000234] mtu3_init_threa: usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[ 3.945996][T10700000234] mtu3_init_threa: usb usb1: Manufacturer: Linux 6.12.38-
android16-5-g477adbee20b6-4k xhci-hcd
[ 3.945998][T10700000234] mtu3_init_threa: usb usb1: SerialNumber: 11200000.xhci0
[ 3.946439][T10700000234] mtu3_init_threa: hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 3.948222][T10700000234] mtu3_init_threa: hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 3.950917][T10700000234] mtu3_init_threa: usb usb2: We don't know the algorithms for LPM
for this host, disabling LPM.
[ 3.952617][T10700000234] mtu3_init_threa: usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b,
idProduct=0003, bcdDevice= 6.12
[ 3.954502][T10700000234] mtu3_init_threa: usb usb2: New USB device strings: Mfr=3,
Product=2, SerialNumber=1
[ 3.957038][T10700000234] mtu3_init_threa: usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[ 3.959622][T10700000234] mtu3_init_threa: usb usb2: Manufacturer: Linux 6.12.38-
android16-5-g477adbee20b6-4k xhci-hcd
[ 3.962088][T10700000234] mtu3_init_threa: usb usb2: SerialNumber: 11200000.xhci0
[ 3.964636][T10700000234] mtu3_init_threa: hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 3.966877][T10700000234] mtu3_init_threa: hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 3.970228][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: xHCI platform device
register success... //xhci probe done

```

1.4.2 常见问题以及调试

1.4.2.1 adb 不识别调试流程

1. PC 设备管理器有认到 USB 设备, 但是 adb devices 没有设备显示

- 1) 可能是 PC 驱动存在问题。建议在设备管理器中手动将驱动更新为 Android ADB Interface。
- 2) 可能是 serialnumber 没有发送。可通过以下命令检查相关节点是否有值。

- Android: `cat /config/usb_gadget/g1/strings/0x409/serialnumber`
- Yocto: `cat /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/strings/0x409/serialnumber`

如果没有值, 说明序列号未写入。可手动执行 `echo 0123456789ABCDEF > [节点路径]`, 然后重新插拔 USB 线。

2. PC 设备管理器没有 USB 设备连接

- 1) 确认当前 USB role 是否已切到 device mode

可通过执行命令 `cat /sys/class/usb_role/12001000.usb0-role-switch/role` 进行检查, 返回结果应为 device。如果显示为 host 或 none, 说明未切换到 device 模式。此时可尝试重新插拔 USB 线, 或手动通过 `echo device` 切换到 device mode。

- 2) 检查 USB configs 配置是否有 ffs.adb

- Android: `ls -al /config/usb_gadget/g1/configs/b.1/`
- Yocto: `ls -al /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/c.1/`

- 3) 检查 adbd 是否正常启动

- Android: `ps -a | grep adbd`
- Yocto: `ps -e | grep adbd`

- 4) 检查 PC adb service 版本是否过旧

- 可通过 `adb --version` 查看当前 adb 版本, 建议使用 1.0.39 及以上版本。
- 执行 `adb kill-server` 后再次尝试连接。

1.4.2.2 Host 无法识别 Device

1. 确认 USB 是否有切换到 host mode

`cat /sys/class/usb_role/12001000.usb0-role-switch/role`

得到回显应该是 host，如果是 device/none，说明没有切换到 host mode，可以重新插拔 otg 线，或者手动 echo host 到这个节点来切换。

2. 确认 xHCI driver 是否有成功挂载

按照[章节 1.4.1.1](#) 确认是否有 xHCI probe log

3. 确认 USB device 是否有绑定到 driver

```
cat /sys/kernel/debug/usb/devices
```

```
T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 6.06
S: Manufacturer=Linux 6.6.12 xhci-hcd
S: Product=xHCI Host Controller
S: SerialNumber=112010000.xhci1
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub // driver = hub,
serialnumber=xhci 说明这个是我们 xhci host 的 roothub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Iv1=256ms

T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=090c ProdID=1000 Rev=11.00
S: Manufacturer=INNOTECH
S: Product=GIGASTick
S: SerialNumber=AA04012700022400
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=100mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage // driver =
usb-storage, 说明是 U 盘设备
E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Iv1=0msE: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512
Iv1=31875us
```

如果有遇到 Driver=none 的这种情况，说明设备正常识别，但是没有找到对应的 class driver，可能是这种设备需要开启特别的 Kernel 配置，可以网上搜索如何开启，或者询问 MediaTek。

4. 确认其他因素

- 1) USB vbus 是否正常开启，可以量测 port 口是否有 5V vbus。
- 2) 这个设备在其他平台，PC 上是否可以正常识别，避免是设备损坏导致不识别问题。
- 3) 信号质量不佳的设备，可以通过加 USB hub 转接的方式来测试是否可以连接。

1.4.2.3 眼图测试相关

1. USB host 眼图测试节点和命令

支持的 CMD 如下：

- 1) test packet: 用于眼图测试
- 2) test J: 用于 Test J 测试
- 3) test K: 用于 Test K 测试
- 4) test SEO NAK: 用于 SEO NAK 测试

2. 注意事项

- 1) 测试前，请确保 USB 已经切换到 host mode。
 - `cat /sys/class/usb_role/12001000.usb0-role-switch/role`，得到的应该是 host。如果显示为 device 或 none，说明当前未切换到 host 模式。可尝试重新插拔 OTG 线，或通过手动向对应节点 `echo "host"` 以切换至 host 模式。
- 2) test packet 命令只能由 roothub 端口发出，外接的 hub 无法转发该命令。如需测试 hub 下游端口的眼图，请联系 hub 厂商咨询相关测试方法。
- 3) 输入 test 命令后，xHCI ip 将进入 test mode，此时插拔 U 盘等设备是否无法识别的，无需担心，将平台重启后，USB host 功能仍然可以使用。

附件一 附加条款

您(或您所代表的公司或其他法律主体, 以下合称「您」)是否得取得、下载与使用本文件及其相关信息皆应以您接受本附加条款为先决要件。您对于本文件之使用、取得或下载即表示您已接受本附加条款并同意受本附加条款之拘束。若您不同意受本附加条款之拘束, 您将不得使用、取得或下载本文件并应立即删除或毁弃所有本文件之副本。

本文件含有联发科技股份有限公司及其关联公司(以下合称「联发科技」)或其授权人之机密信息及专有信息, 仅供您为本文件所描述之联发科技芯片组作内部使用而不得用于其他任何目的(包括但不限于确认或提供支持任何对联发科技、其供货商及/或其直接或间接客户所提潜在专利侵权主张的证据)。禁止未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息之一部或全部导致联发科技所受之任何损失或损害。

联发科技及其授权人保有本文件的所有权及组成所有权之各项权利且未针对任何知识产权授权(无论明示或默示、透过禁反言原则或其他方式)。联发科技得随时变更本文件内容而无须另行通知。联发科技无须承担与使用或信赖本文件相关或因使用或信赖本文件致生之任何责任, 包括但不限于间接损害或附带损害赔偿責任。

本文件及联发科技所提供关于本文件之任何其他材料、信息或技术支持, 均以现况交付为准, 联发科技不负任何明示、默示、法定或其他形式之担保责任, 特别是适销性、不侵权、针对特定用途之适用性、完整性或正确性之担保责任或任何由贸易惯例或交易、履行过程所生之担保责任。对于联发科技为符合您所提规格或遵循特定标准或标准组织的要求所作之交付物, 联发科技亦不承担任何责任。

于未对前述条款造成限制之情形下, 联发科技不对其产品任何特定用途之适用性承担任何保证或担保责任, 亦不承担任何因产品、电路或软件之应用或使用致生之赔偿责任。您同意您应单独承担关于整合您的产品与联发科技产品所涉及之设计、验证与测试之所有责任, 并确保前述整合产品符合相关标准及任何安全性要求或其他要件。

本附加条款及所有与本附加条款或本文件相关之行为应以台湾法律管辖、解释与阐明, 不适用冲突法原则。